

超重失重、等时圆和动力学两类基本问题

导练目标	导练内容
目标 1	超重失重
目标 2	动力学两类基本问题
目标 3	等时圆模型

【知识导学与典例导练】

一、超重失重

1. 判断超重和失重现象的三个角度

- (1) 从受力的角度判断：当物体受到的向上的拉力(或支持力)大于重力时，物体处于超重状态；小于重力时处于失重状态；等于零时处于完全失重状态。
- (2) 从加速度的角度判断：当物体具有向上的加速度时处于超重状态；具有向下的加速度时处于失重状态；向下的加速度恰好等于重力加速度时处于完全失重状态。
- (3) 从速度变化角度判断：物体向上加速或向下减速时，超重；物体向下加速或向上减速时，失重。

2. 对超重和失重问题的三点提醒

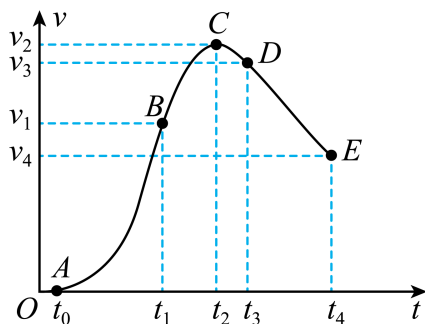
- (1) 发生超重或失重现象与物体的速度方向无关，只取决于加速度的方向。
- (2) 并非物体在竖直方向上运动时，才会出现超重或失重现象。只要加速度具有竖直向上的分量，物体就处于超重状态；同理，只要加速度具有竖直向下的分量，物体就处于失重状态。
- (3) 发生超重或者失重时，物体的实际重力并没有发生变化，变化的只是物体的视重。

例 1 如图所示，一个圆形水杯底部有一小孔，用手堵住小孔，往杯子里倒半杯水。现使杯子做以下几种运动，不考虑杯子转动及空气阻力，下列说法正确的是 ()



- A. 将杯子竖直向下抛出，小孔中有水漏出
- B. 将杯子斜向上抛出，小孔中有水漏出
- C. 用手握住杯子向下匀速运动，不堵住小孔也没有水漏出
- D. 杯子做自由落体运动，小孔中没有水漏出

例 2 “笛音雷”是春节期间常放的一种鞭炮，其着火后一段时间内的速度—时间图像如图所示(取竖直向上为正方向)，其中 t_0 时刻为“笛音雷”起飞时刻、 DE 段是斜率大小为重力加速度 g 的直线。不计空气阻力，则关于“笛音雷”的运动，下列说法正确的是 ()



A. “笛音雷”在 t_2 时刻上升至最高点

B. $t_3 \sim t_4$ 时间内“笛音雷”做自由落体运动

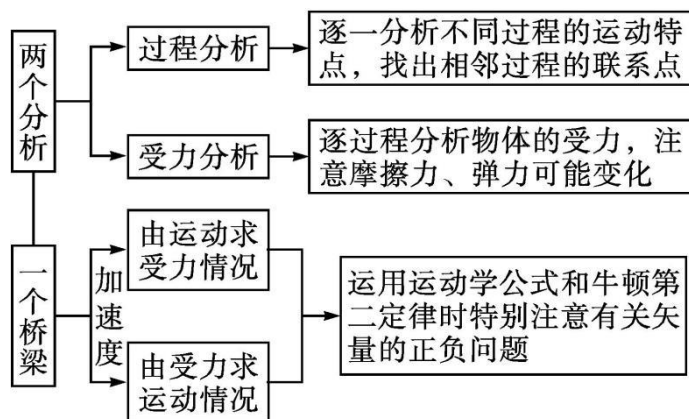
C. $t_0 \sim t_1$ 时间内“笛音雷”的平均速度为 $\frac{v_1}{2}$

D. $t_3 \sim t_4$ 时间内“笛音雷”处于失重状态

二、动力学两类基本问题

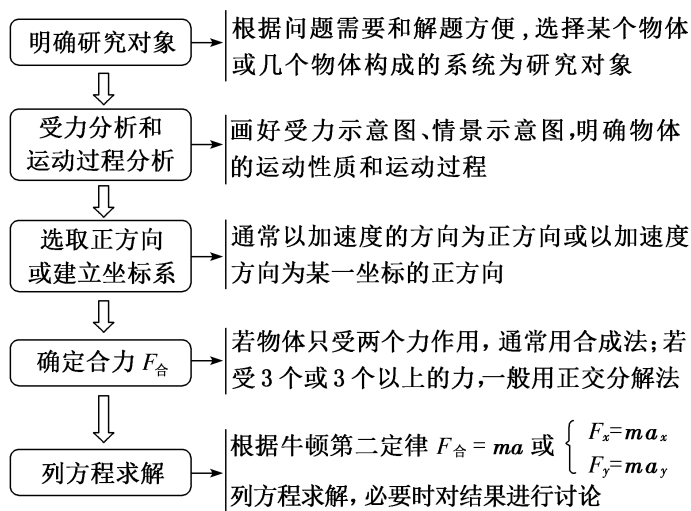
1. 解决动力学两类问题的两个关键点

(1) 把握“两个分析”“一个桥梁”



(2) 找到不同过程之间的“联系”，如第一个过程的末速度就是下一个过程的初速度，若过程较为复杂，可画位置示意图确定位移之间的联系。

2 两类动力学问题的解题步骤



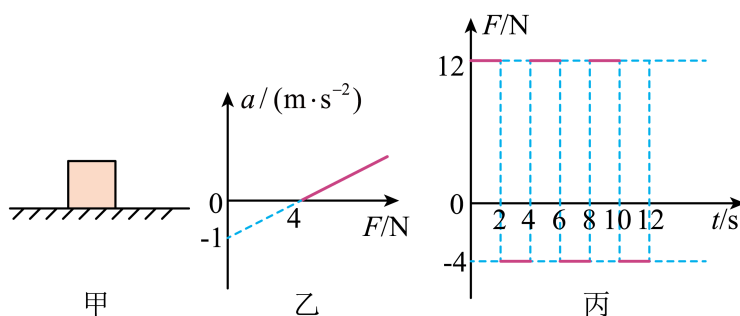
例 1 随着人工智能技术发展更加成熟可靠，无人机在人们生活中有了更多的应用。为了提升快递配送效率，可以使用无人机来运送快递。某次运送任务中，一个携带货物的无人机，悬停于目的地正上方 $H =$

109m处,等待降落指令。收到降落指令后,无人机先以加速度 $a_1=2\text{m/s}^2$ 竖直向下做匀加速直线运动,到达距离目的地高度 $h_1=73\text{m}$ 时立即做匀减速直线运动,刚好重新悬停在距离地面高度 $h_2=1\text{m}$ 的地方。已知无人机向下加速时的升力为向下减速时升力的 $\frac{5}{8}$,无人机下落过程中阻力恒定,无人机和货物加起来总质量为 $m=10\text{kg}$,重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$ 。求:

- (1) 无人机做匀减速直线运动加速度 a_2 的大小;
- (2) 无人机受到的阻力大小。

例 2 如图甲所示,一个物体放在足够大的水平地面上,若用水平变力拉动,其加速度随力变化的图像如图乙所示。现从静止开始计时,改用图丙中周期性变化的水平力 F 作用 (g 取 10m/s^2)。求:

- (1) 物体的质量及物体与地面间的动摩擦因数;
- (2) 求周期力作用下物体在一个周期内的位移大小。

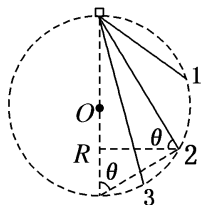


三、等时圆模型

1. 圆周内同顶端的斜面

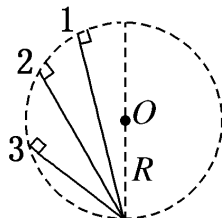
如图所示,在竖直面内的同一个圆周上,各斜面的顶端都在竖直圆周的最高点,底端都落在该圆周上。

由 $2R \cdot \sin \theta = \frac{1}{2} \cdot g \sin \theta \cdot t^2$, 可推得: $t_1 = t_2 = t_3$ 。



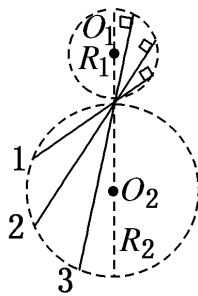
2. 圆周内同底端的斜面

如图所示,在竖直面内的同一个圆周上,各斜面的底端都在竖直圆周的最低点,顶端都源自该圆周上的不同点。同理可推得: $t_1 = t_2 = t_3$ 。

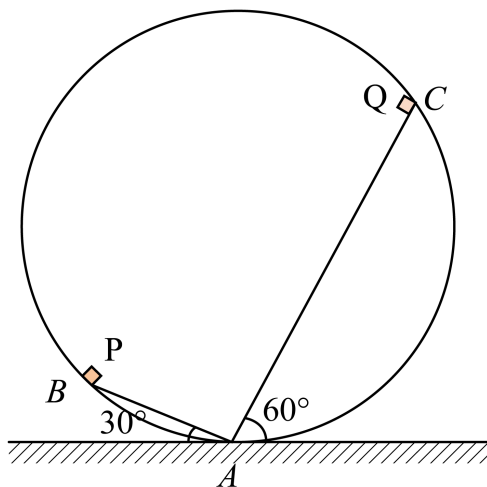


3. 双圆周内斜面

如图所示,在竖直面内两个圆中,两圆心在同一竖直线上且两圆相切。各斜面过两圆的公共切点且顶端源自上方圆周上某点,底端落在下方圆周上的相应位置。可推得 $t_1 = t_2 = t_3$ 。



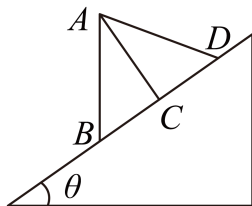
例 1 如图所示,光滑直杆 BA 、 CA 处在竖直面内,杆的端点 A 、 B 、 C 均在同一竖直圆周上, A 点为圆周的最低点,直杆 BA 、 CA 与水平面之间的夹角分别为 30° 、 60° ;现将 P 、 Q 两个完全相同的滑块(滑块均看成质点)分别从 B 点和 C 点由静止释放,则滑块 P 、 Q 从杆顶端到达杆底端 A 点过程中,有 ()



- A. P 、 Q 加速度大小之比为 $\sqrt{3}:1$
C. P 、 Q 所受支持力的冲量大小相等

- B. P 、 Q 运动时间相等
D. P 、 Q 所受合外力的冲量大小相等

例 2 倾角为 θ 的斜面固定在水平地面上,在与斜面共面的平面上方 A 点伸出三根光滑轻质细杆至斜面上 B 、 C 、 D 三点,其中 AC 与斜面垂直,且 $\angle BAC = \angle DAC = \theta$ ($\theta < 45^\circ$),现有三个质量均为 m 的小圆环(看作质点)分别套在三根细杆上,依次从 A 点由静止滑下,滑到斜面上 B 、 C 、 D 三点所有时间分别为 t_B 、 t_C 、 t_D ,下列说法正确的是 ()



A. $t_B > t_C > t_D$

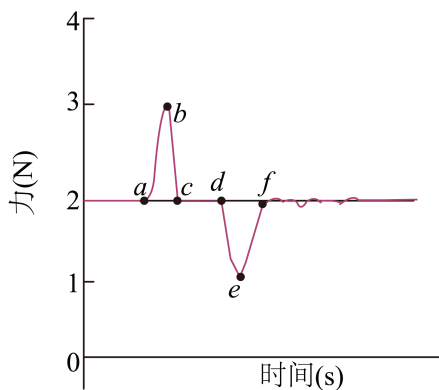
B. $t_B = t_C < t_D$

C. $t_B < t_C < t_D$

D. $t_B < t_C = t_D$

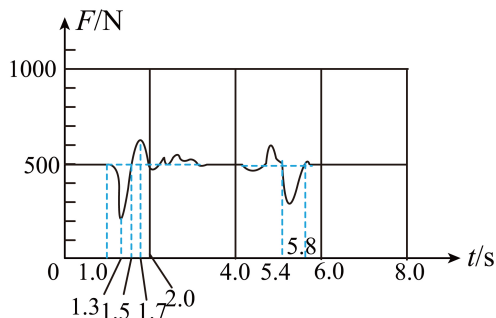
【综合提升专练】

题目 4 一物理学习小组在竖直电梯里研究超重失重现象:力传感器上端固定在铁架台上,下端悬挂一个质量为 m 的钩码。当电梯在 1 楼和 3 楼之间从静止开始运行然后再到静止的过程中,数据采集系统采集到拉力 F 随时间 t 的变化如图所示。忽略由于轻微抖动引起的示数变化,下列说法正确的是 ()



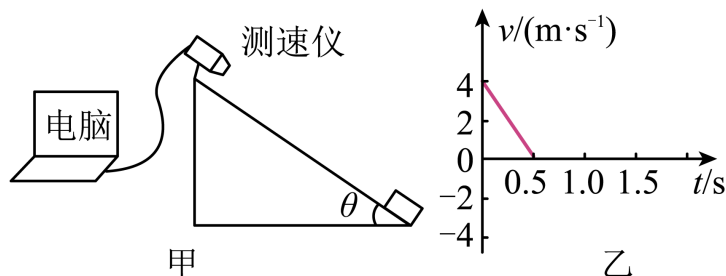
- A. a 到 b 过程中电梯向上运动, b 到 c 过程中电梯向下运动
 B. a 到 c 过程中钩码的机械能先增加后减小
 C. 图形 abc 的面积大于图形 def 的面积
 D. c 到 d 的过程中电梯处于匀速运动状态

题目 5 小丽同学站在力传感器上做“下蹲、起立”动作,如图所示是力传感器的压力 F 随时间 t 变化的图线,则由图线可知小丽 ()



- A. 在 $1.0 \sim 6.0$ s 内做了两次下蹲起立的动作
 B. “下蹲—起立”动作过程的最大加速度约为 6m/s^2
 C. 在 $5.4 \sim 5.8$ s 内做起立动作,加速度先减小后增大,处于失重状态
 D. 在 $1.3 \sim 1.7$ s 内做下蹲动作,先处于失重状态后超重状态, 1.7 s 时速度达到最大

题目 6 某同学用如图甲所示的装置测定物块与木板之间的动摩擦因数。给位于斜面底端的物块一个初速度 $v_0 = 4\text{m/s}$,物块沿倾角 $\theta = 37^\circ$ 的斜面上滑到达最高点后紧接着下滑至出发点。实验中用测速仪采集物块滑动过程中的速度,用电脑软件绘制 $v-t$ 图像,由于设备故障电脑只绘出了木块从开始上滑至最高点的 $v-t$ 图线如图乙所示。 $g = 10\text{m/s}^2$ 。则下列说法正确的是 ()



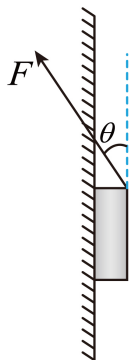
- A. 物块上滑过程中的加速度的大小 4m/s^2
 B. 木块与斜面间的动摩擦因数为 0.5
 C. 物块下滑过程中的加速度的大小 4m/s^2
 D. 木块回到出发点时的速度大小 2m/s

题目 7 北京时间 2022 年 12 月 4 日 20 时 09 分,神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。在太

空执行任务 183 天后,“最忙出差三人组”的陈冬、刘洋、蔡旭哲于 21 时 01 分安全顺利出舱。返回过程中返回舱速度 195m/s 时在距离地表 10km 的地方打开降落伞,返回舱先做匀变速直线运动最终降低到 5m/s ,之后保持匀速运动,匀速时间 99.8s 。待高度只剩 1m 时,底部的反推发动机点火,让返回舱进行最后一次减速至 3m/s ,使其安全触地。忽略空气阻力, $g = 10\text{m/s}^2$,以下说法中正确的是 ()

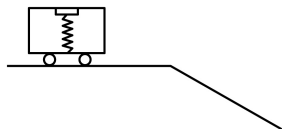
- A. 从开伞到着地过程中,航天员始终处于超重状态
- B. 开伞后匀变速运动过程中返回舱的加速度为 1.9m/s^2
- C. 反推发动机点火的推力至少为返回舱重力的 1.8 倍
- D. 设返回舱重力 mg ,则从开伞到落地重力的冲量为 $95.25mg$

题目 8 如图所示,一同学在擦黑板的过程中,对质量为 m 的黑板擦施加一个与竖直黑板面成 θ 角斜向上的力 F ,使黑板擦以速度 v 竖直向上做匀速直线运动。重力加速度大小为 g ,不计空气阻力,则 ()



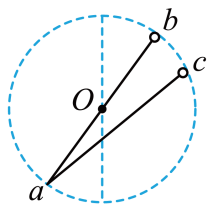
- A. 黑板擦与黑板之间的动摩擦因数为 $\frac{mg}{F\sin\theta}$
- B. 黑板对黑板擦的作用力大小为 $\sqrt{(mg)^2 + (F\sin\theta)^2}$
- C. 若突然松开手,松手瞬间黑板擦的加速度大小为 $\frac{F\cos\theta}{m}$
- D. 若突然松开手,松手后黑板擦能上升的最大高度为 $\frac{v^2}{2g}$

题目 9 如图所示,小车位于水平面上,其上顶板装有压力传感器。车内弹簧处于竖直,弹簧上端把一个物块压在压力传感器上。小车以加速度 a 向右做匀加速运动,小物块恰好不相对压力传感器滑动,此时压力传感器的示数为 F_1 。一段时间后,小车沿水平方向从水平面上飞出,落地前压力传感器的示数为 F_2 ,该过程弹簧一直处于竖直。忽略空气阻力,重力加速度为 g ,则小物块与压力传感器间的动摩擦因数为 ()



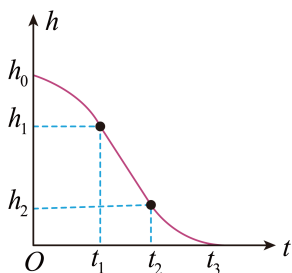
- A. $\frac{F_1 a}{F_2 g}$
- B. $\frac{F_2 a}{F_1 g}$
- C. $\frac{(F_2 - F_1) a}{F_1 g}$
- D. $\frac{F_2 a}{(F_2 - F_1) g}$

题目 10 如图所示, ab 、 ac 是竖直平面内两根固定的光滑细杆, a 、 b 、 c 位于同一圆周上, O 为该圆的圆心, ab 经过圆心。每根杆上都套着一个小滑环,两个滑环分别从 b 、 c 点无初速释放,用 v_1 、 v_2 分别表示滑环到达 a 点的速度大小,用 t_1 、 t_2 分别表示滑环到达 a 所用的时间,则 ()



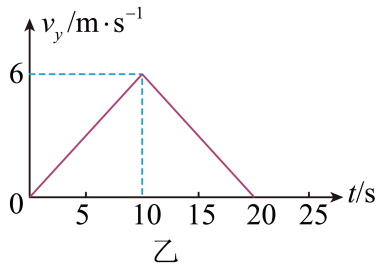
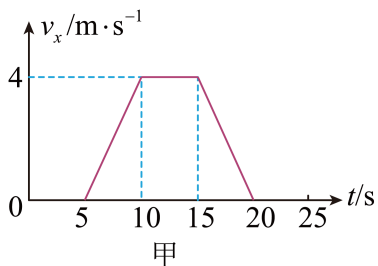
- A. $v_1 = v_2$ B. $v_1 < v_2$ C. $t_1 = t_2$ D. $t_1 < t_2$

题目 11 位于张家界的“百龙天梯”傍山而建，直插云霄，垂直高度达 $335m$ ，运行高度为 $326m$ ，被誉为世界上最高的户外电梯。若游客乘坐“百龙天梯”下山时，其距离天梯底部的高度 h 与时间 t 的关系简化图如图所示，图中 $t_1 \sim t_2$ 段为直线，忽略重力加速度的变化，则下列说法正确的是（ ）



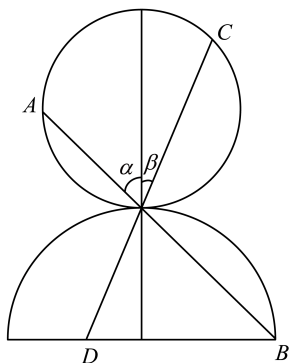
- A. $t_1 \sim t_2$ 时间内，游客所受重力的功率逐渐减小
B. 游客在 $0 \sim t_1$ 时间内受到的支持力大于在 $t_2 \sim t_3$ 时间内受到的支持力
C. $0 \sim t_3$ 时间内，游客的机械能逐渐减小
D. $0 \sim t_1$ 时间内，游客处于失重状态； $t_2 \sim t_3$ 时间内，游客处于超重状态

题目 12 学校举办大型活动，用无人机捕捉精彩瞬间。如图是根据无人机控制器上的速度数据作出启动后 $25s$ 无人机的速度图线， v_x 为水平方向速度， v_y 为竖直方向速度。无人机的总质量为 $0.5kg$ ， $g = 10m/s^2$ ，则下列说法正确的是（ ）



- A. 在 $0 \sim 10s$ 时间内，无人机处于超重状态
B. 在 $5 \sim 10s$ 时间内，无人机做匀变速直线运动
C. 在 $0 \sim 20s$ 内，无人机机械能增量为 $300J$
D. 在 $0 \sim 25s$ 内，无人机升力的冲量大小为 $100N \cdot s$ ，方向竖直向上

题目 13 如图所示有一半圆，其直径水平且与另一圆的底部相切于 O 点， O 点恰好是下半圆的顶点，它们处在同一竖直平面内。现有两条光滑直轨道 AOB 、 COD ，轨道与竖直直径的夹角关系为 $\alpha > \beta$ ，现让一小物块先后从这两条轨道顶端由静止下滑至底端，则下列关系中正确的是（ ）



A. $v_B = v_D$

B. $v_B < v_D$

C. $t_{AB} = t_{CD}$

D. $t_{AB} > t_{CD}$

题目 14 2022 北京冬残奥会开幕式倒计时以轮椅冰壶的形式出现,两位轮椅冰壶运动员用水平恒力将“冰壶”从起点推动 $5m$ 后,撤去推力,同时启动 10 秒倒计时,“冰壶”沿直线继续滑行 $40m$ 到达营垒,速度恰好为零,倒计时恰好结束。已知“冰壶”的质量为 $20kg$,重力加速度 g 取 $10m/s^2$ 。

(1) 求“冰壶”与冰面的动摩擦因数及水平恒力的大小;

(2) 若“冰壶”与冰面的动摩擦因数为 0.1 ,且要求启动 10 秒倒计时瞬间开始推动“冰壶”,并重复完成上述启停过程,水平恒力的大小变为多少?

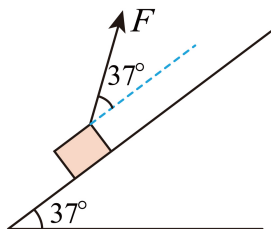


题目 15 如图所示,在倾角为 37° 足够长的固定斜面底端有一个质量 $m = 1kg$ 的物体,物体与斜面之间的动摩擦因数为 $\mu = 0.5$ 。物体在拉力 $F = 10N$,方向与斜面成夹角 $\alpha = 37^\circ$ 斜向上的力作用下由静止开始运动, $4s$ 后撤去 F 。 g 取 $10m/s^2$, $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$ 。求

(1) 刚撤去拉力时物体的速率;

(2) 物体沿斜面向上滑动的最远距离;

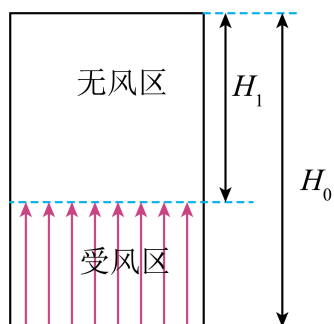
(3) 物体在斜面上往返的总时间。



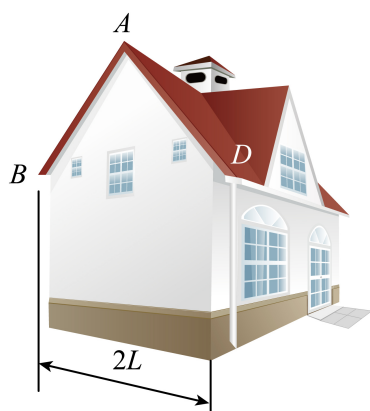
题目 16 风洞是空气动力学研究和实验中广泛使用的工具,某研究小组设计了一个总高度 $H_0 = 24m$ 的低速风洞,用来研究某物体在竖直方向上的运动特性,如图所示,风洞分成一个高度为 $H_1 = 16m$ 的无风区和一个受风区,某物体质量 $m = 10kg$,在无风区中受到空气的恒定阻力,大小为 $20 N$,在受风区受到空气对它竖直向上的恒定作用力。某次实验时该物体从风洞顶端由静止释放,且运动到风洞底端时速度恰好为 0 ,求在本次实验中:

(1) 该物体的最大速度;

- (2) 该物体在受风区受到空气对它的作用力大小；
 (3) 该物体第一次从风洞底端上升的最大距离。



题目 17 如图在设计三角形的屋顶时,使雨水尽快地从屋顶流下,并认为雨水是从静止开始由屋顶无摩擦地流动,试分析:在屋顶宽度($2L$)一定的条件下,屋顶的倾角应该多大? 雨水流下的最短时间是多少?



题目 18 滑滑梯是小朋友们爱玩的游戏。有两部直滑梯 AB 和 AC , A 、 B 、 C 在竖直平面内的同一圆周上,且 A 为圆周的最高点,示意图如图所示,已知圆周半径为 R 。在圆周所在的竖直平面内有一位置 P ,距离 A 点为 $\sqrt{3}R$,且与 A 等高。各滑梯的摩擦均不计,已知重力加速度为 g 。

- (1) 如果小朋友由静止开始分别沿 AB 和 AC 滑下,试通过计算说明两次沿滑梯运动的时间关系;
 (2) 若设计一部上端在 P 点,下端在圆周上某点的直滑梯,则小朋友沿此滑梯由静止滑下时,在滑梯上运动的最短时间是多少。

